Instrução Técnica - Nº 0203

Substituir Estrutura HTE para HTTE

ENERGISA/GTCD-IT/Nº203/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	16/11/2021	Hitalo Sarmento

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir estrutura HTE para HTTE

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura HTE para HTTE em linha morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 06 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 05 horas / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

NDU 005;

NDU 010;

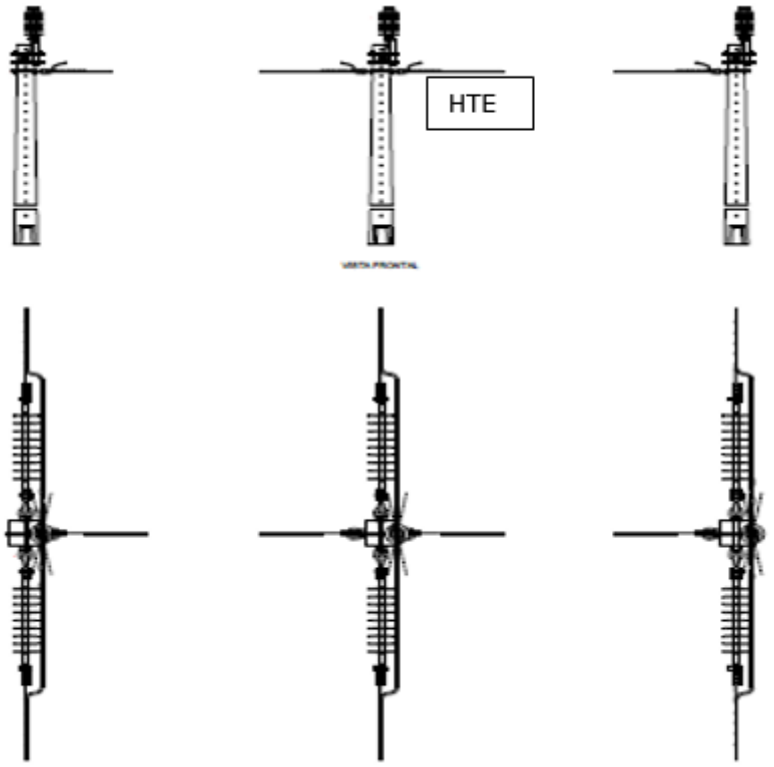
NR 10;

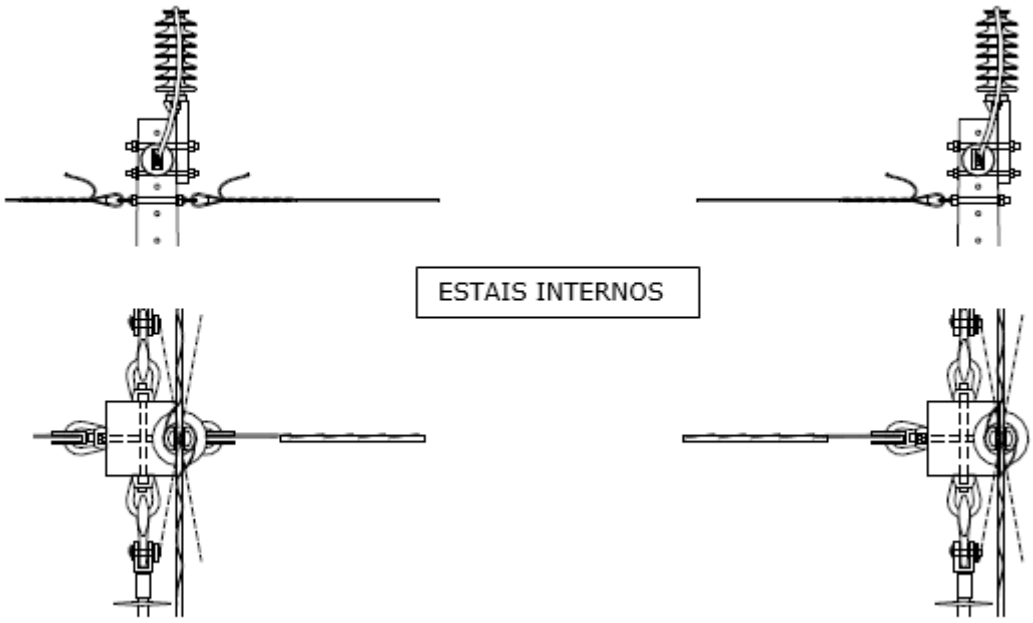
NR 35;

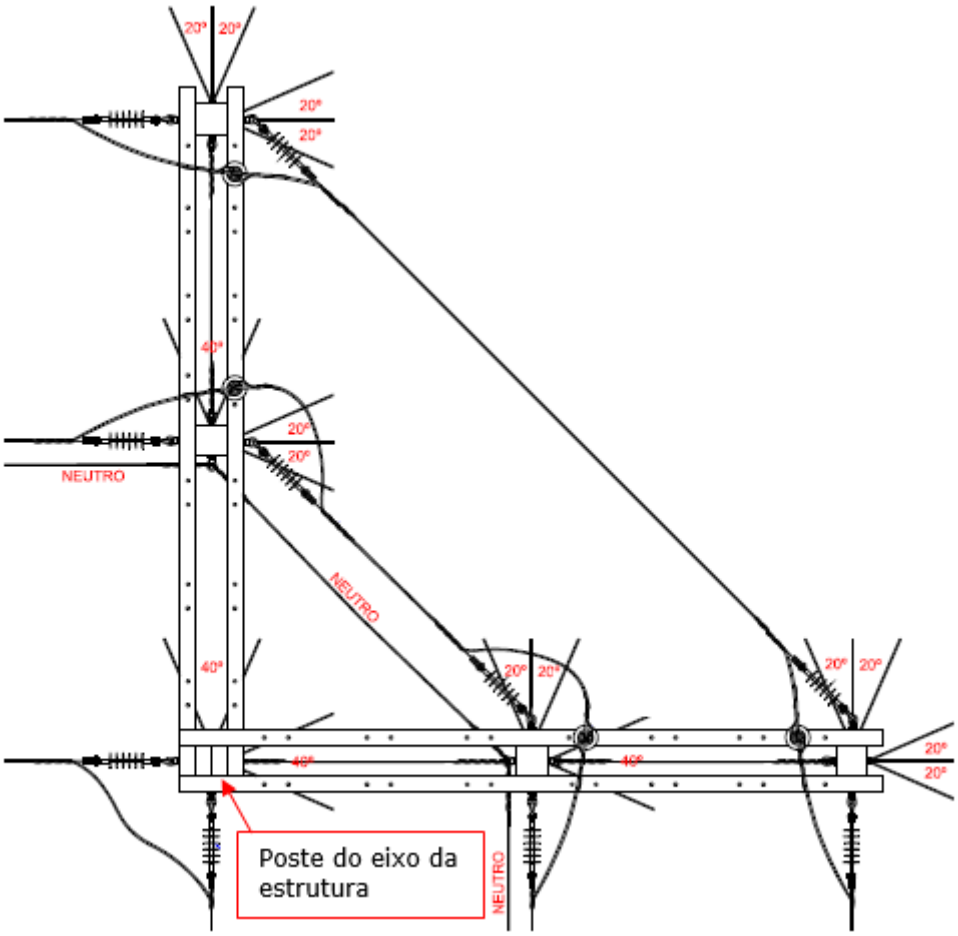
Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral




ESTAIS INTERNOS



NOTA:

1. Usadas em ângulos superiores as 60°. Sendo a resistência nominal mínima do poste igual a 600 daN.

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a estrutura.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

3. Instalar um parafuso passante com porca olhal em cada poste existente no sentido rede abaixo da cordoalha dos estais internos.
4. Interligar as porcas olhal com corda para ajudar travamento dos postes entre si.
5. Retirar cordoalhas e parafusosos com porcas olhal dos estais internos.
6. Instalar dois postes novos com resistência conforme projeto e INSTRUÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA DA ENERGISA.

   6.1- Os postes novos tem que estar com 2350 mm de centro a centro do poste do meio da estrutura existente.
7. Instalar estais de eixo (puxada) no poste novo e fixar na ancora existente (todos os estais).
8. Repetir procedimento para o outro poste novo.
9. Posicionar-se adequadamente no poste do meio.
10. Soltar amarração do condutor ao isolador tipo pilar liberando o mesmo.
11. Retirar estrutura tipo pilar e descer (feito para liberar espaço para instalar pontalete).
12. Instalar 2 estropos no topo do poste acima da cadeia de isolador de ancoragem, um para cada lado.
13. Içar e instalar guincho portátil nos dois estropos.
14. Içar e instalar esticadores de condutor.
15. Instalar guinchos potátil nos esticadores.
16. Tracionar guincho retirando peso da cadeis de isolador.
17. Retirar gancho das porcas olhal.
18. Retirar parafusos passante com porcas olhal e descer pelo balde de lona.
19. Içar e instalar pontalete no topo do poste do meio.
20. Instalar moitão no pontalete.
21. Montar cruzeta de cinco metros com 3 parafusos passante e 3 porcas olhal no solo.
22. Instalar dois estropos, um em cada lado da cruzeta a 500mm do furo central.
23. Instalar gancho do moitão unindo os dois estropos.
24. Içar cruzeta até ponto de fixaçção do parafuso passante ao poste.
25. Instalar parafusos passante sem aperto nos postes.
26. Seguir porocedimento para outra cruzeta.
27. Instalar porcas olhal na outra cruzeta nos parafusos passantes.

28. Retirar pontalete e moitão e descer pela corda.
29. Içar e instalar dois isoladores tipo pilar na cruzeta próximo a ancoragem da fase do meio para jumper.

    29.1- Instalar outro isolador pino tipo pilar para jumper próximo da fase oposta ao eixo da estrutura (apoio das 4 cruzetas).
30. Soltar guincho portátil ate condutor atingir ponto para instalação do gancho nas pocas olhal da fase do meio.
31. A partir do poste do eixo da fixação das 4 cruzetas, instalar dois postes com espaçamento de 2350 mm entre eles, fazendo angulo previsto em projeto.
32. Proceder instalação das cruzetas conforme as anteriores.
33. Estas cruzetas novas devem ficar a 450 mm do topo dos postes.
34. Içar e instalar dois isoladores tipo pilar na cruzeta próximo a ancoragem da fase para jumper.

    34.1- Instalar outro isolador pino tipo pilar para jumper próximo da fase contrária ao poste que será base da estrutura (apoio das 4 cruzetas).
35. Montar 5 cadeias de isolção de ancoragem para as novas cruzetas.
36. Içar e instalar 3 cadeias de isolação para saída da estrutura nova e 2 para jumper entre cruzetas da estrutura nova.
37. Instalar estais nos 2 postes novos conforme projeto.

NOTA:

2. Para remoção dos condutores consideramos as alterações da rede como executadas.

38. Soltar condutor da fase do meio e encabeçar nas cruzetas novas de saída do ângulo.
39. Para transferência dos condutores das fases laterais, posicionar adequadamente nos postes antigos com encabeçamendo dos condutores.
40. Tirar amarração do conductor ao isolador pino tipo pilar.
41. Retirar e descer os isoladores pino tipo pilar juntamente com suporte.
42. Içar e instalar 2 estropos um de cada lado das cruzetas novas.
43. Içar e instalar 2 guinchos portáteis nos estropos (um de cada lado).
44. Içar e instalar 2 esticadores um de cada lado nos condutores da mesma fase.
45. Instalar guinchos portátil nos escticadores.
46. Tracionar guincho portátil liberando peso da cadeia de isolação retirar gachos dap orca olhal e transferor para as porcas olhal da estrutura nova.
47. Retirar conjuntos de tracionamento (estropo, guincho portátioe esticadores) e descer do poste.

48. Encabeçar condutores na estrutura de ancoragem de saída da rede.
49. Fazer e amarrar jumper.

NOTA:

3. Em estruturas com neutron continuo interligar os postes e o neutron com cabo de 6,4mm aterrando os estais.

50. Transferir estais laterais dos postes antigos para os novos.
    50.1- Ocorrendo necessidade deextensão dos estais, deve ser trocada a cordoalha que interliga o isolador do estai até o poste.
51. Retirar corda de interligação dos poste novos instalados e parafusos passante com porcas olhal.
52. Retirar estais dos postes antigos.
53. Retirar postes e aterrar cavas.
54. Liberar estrutura para tensionamento dos condutores.
55. Descer ferramental pelo balde de lona.
56. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	03
Guincho portátil	04
Esticador de conductor de alumínio	04
Esticador de cordoalha	02
Chave de fenda	03
Chave de boca ajustável	04
Corda de 15 mts	03
Moitão triplo com 80 mts de corda	01
Balde de lona	03
Conjunto de içamento	03
Pontalete com registro de corrente	01
Arco de serra	01
Sela plataforma	03
Marreta	02
Estropo	04
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	16/11/2021	16/11/2024	Alteração nos itens 1, 2, 3 e 4

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	19/11/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		